

ההיררכיה הפולינומית

$L \in NP$ אם קיים אלגוריתם פולינומי V ופולינום $P(\cdot)$ כך ש:

$$x \in L \iff \exists_{y \in \{0,1\}^{P(|x|)}} V(x, y) = 1$$

מגדירים $CONP = \{L | \overline{L} \in NP\}$. כלומר $L \in NP$ אם קיים אלגוריתם פולינומי V ופולינום $P(\cdot)$ כך ש:

$$x \in L \iff \forall_{y \in \{0,1\}^{P(|x|)}} V(x, y) = 1$$

נשים לב ששפות NP אפשר להגדיר עם הכמת קיים, ושפות $CONP$ אפשר להגדיר עם הכמת לכל. למשל:

• SAT - כל הביטויים הבוליאנים עבורם קיימת הצבה מספקת.

• $CO - SAT$ - כל הביטויים הבוליאנים עבורם כל הצבה אינה מספקת.

לכאורה נראה שכיסינו את כל המחלקות (כי יש לנו רק שני כמתים), אבל מה עם למשל שפת כל הביטויים הבוליאנים עבורם קיימת הצבה מספקת יחידה? בשביל זה צריך לשלב את שני הכמתים: כל הביטויים הבוליאנים עבורם קיימת הצבה מספקת וכל הצבה מספקת אחרת אינה מספקת.

הגדרה Π_k ו Σ_k

• $L \in \Sigma_k$ אם קיים אלגוריתם פולינומי V ופולינום $P(\cdot)$ כך ש:

$$x \in L \iff \exists_{y_1 \in \{0,1\}^{P(|x|)}} \forall_{y_2 \in \{0,1\}^{P(|x|)}} \dots \forall_{y_k \in \{0,1\}^{P(|x|)}} V(x, y_1, y_2, \dots, y_k) = 1$$

$$\{\exists, \forall\} \ni Q \quad y_i \in \{0,1\}^{P(|x|)} \quad V(x, y_1, y_2, \dots, y_k) = 1$$

• $L \in \Pi_k$ אם קיים אלגוריתם פולינומי V ופולינום $P(\cdot)$ כך ש:

$$x \in L \iff \forall_{y_1 \in \{0,1\}^{P(|x|)}} \exists_{y_2 \in \{0,1\}^{P(|x|)}} \forall_{y_3 \in \{0,1\}^{P(|x|)}} \dots \forall_{y_k \in \{0,1\}^{P(|x|)}} V(x, y_1, y_2, \dots, y_k) = 1$$

$$\{\exists, \forall\} \ni Q \quad y_i \in \{0,1\}^{P(|x|)} \quad V(x, y_1, y_2, \dots, y_k) = 1$$

• ההיררכיה הפולינומית מוגדרת:

$$PG := \bigcup_{i=1}^{\infty} \Sigma_i$$

תכונות

1.

$$\Pi_k = CO - \Sigma_k = \{L | \bar{L} \in \Sigma_k\}$$

$$L \in \Pi_k \iff \bar{L} \in \Sigma_k$$

2.

$$\Sigma_k \subseteq \Pi_{k+1} \quad \Pi_k \subseteq \Sigma_{k+1}$$

3. אם עבור k כלשהו $\Sigma_k = \Pi_k$, אזי $\Sigma_k = \Pi_k = PH$.

משמעות

בכל שלב מוסיפים עוד כמתים שנותנים עוד כוח, כאשר Σ_k ו Π_k נפגשות אבל לא מתלכדות. ההשערה אומרת שההיררכיה היא אינסופית. תכונה 3 אומרת שאם ברמה מסויימת Σ ו Π מתלכדות, אז ההיררכיה נעצרת - כי עוד כמתים לא יוסיפו עוד כוח.

דוגמאות

1.

$$MAX-Clique = \{(G, k) | \text{The maximal Clique in } G \text{ contains exactly } k \text{ nodes}\}$$

$$MAX - Clique \in \Sigma_2 \quad \text{הראו:}$$

$$(G, k) \in MAX - Clique \iff \exists S \subseteq V(G) \forall S' \subseteq V(G) V((G, k), S, S') = 1$$

כאשר $V((G, k), S, S') = 1$ אם "ם:

$$|S| = k \quad ()$$

() S מהווה קליק: לכל $u, v \in S$ יש קשת בין u ל v ב G .

() אם $|S'| > k$ אזי S' לא מהווה קליק: קיימים זוג קודקודים $u, v \in S'$ כך שאין ביניהם קשת.

$$MIN-CNF = \{\varphi | \varphi \text{ is CNF and there is no shorter form equivalent to } \varphi\} \quad 2.$$

$$MIN - CNF \in \Pi_2 \quad \text{הראו:}$$

$$\varphi \in MIN - CNF \iff \forall \varphi' \exists v V(\varphi, \varphi', v) = 1$$

כאשר $V(\varphi, \varphi', v) = 1$ אם "ם:

() בצורת CNF

() אם $|\varphi'| < |\varphi|$ אז $\varphi(v) \neq \varphi'(v)$